

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»



выпускная квалификационная работа

**Разработка мультимодального метода одометрии для
мобильных роботов с использованием данных камеры и
лидара**

Автор: **Дюжев В. Д.**

Руководитель: **Ведяков А. А.**, доцент, к.т.н.

Надёжная одометрия — ключевой элемент навигации автономных систем (беспилотные автомобили, дроны, мобильные роботы). Классические визуальные или лидарные схемы по отдельности позволяют получить высокое качество оценки положения, однако могут быть сильно подвержены искажающим факторам. Мультимодальные и дифференцируемые методы позволяют объединить преимущества разных сенсоров и увеличить робастность.

Практическая значимость

- ▶ Стабильная локализация в неоднородных условиях съёмки благодаря взаимодополняемости изображений и лидара;
- ▶ Снижение требований к сенсору — допустимо использовать более доступные камеры и лидары средней ценовой категории;
- ▶ Универсальность решения: одна и та же мультимодальная архитектура масштабируется под различные мобильные платформы (роботы, БПЛА, беспилотные автомобили) без кардинального пересмотра алгоритма.

Цель работы — разработать и исследовать мультимодальный алгоритм одометрии с использованием данных стерео-камеры и лидара.

Задачи работы

- ▶ Проведение аналитического обзора в области методов одометрии на основе данных камеры и лидара, включая способы их комбинирования.
- ▶ Выбор метода интеграции визуальных и лидарных данных.
- ▶ Реализация прототипа мультимодального алгоритма одометрии, обеспечивающего оценку движения мобильного робота с частотой не менее 8 Гц. Средние относительные ошибки расстояния и ориентации не должны превышать 2% и $0.6^\circ/100\text{ м}$.
- ▶ Проведение серии экспериментов на открытых датасетах, сравнительного анализа полученных результатов с отдельными схемами, а также другими представителями мультимодальных методов.
- ▶ Формирование методических рекомендаций по использованию и настройке полученного решения, включая потенциальные сценарии и ограничения.

Рассмотренные в литературе подходы

▶ Визуальные (VO)

- ORB-SLAM, SOFT2 — ключевые точки + групповая корректировка;
- DSO — прямая фотометрическая оптимизация;
- DF-VO — CNN-регрессия позы.

▶ Лидарные (LO)

- LOAM / KISS-ICP — ICP + граф поз;
- EfficientLO — проекция лидара + CNN;
- DeepLO — лидарная CNN одометрия.

▶ Мультимодальные

- V-LOAM — визуальный трекинг + лидар-карта;
- H-VLO — CNN-объединение LiDAR + RGB;
- **DVLO** — контекст-кластеризация LiDAR + RGB.

Общие сведения

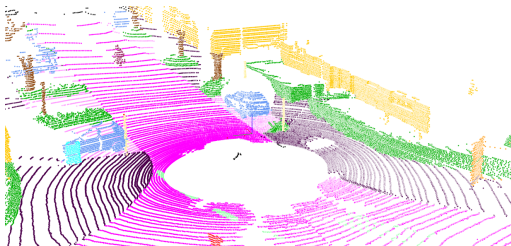
- ▶ 22 последовательности городской/пригородной среды (43км);
- ▶ ground-truth траектории GPS доступны для послед. 00–10.

Используемые сенсоры

- ▶ LiDAR Velodyne HDL-64E
 - ▶ 64 луча, 10 Гц, 360° обзор
- ▶ Стерео-камеры PointGrey Flea
 - ▶ 1241×376 px, 10 Гц

Разбиение для экспериментов

- ▶ Обучение: 00–06
- ▶ Тестирование: 07–10



Критерии отбора

- ▶ Открытый код и доступность воспроизводимости;
- ▶ полноценная **мультимодальное объединение** LiDAR + камера;
- ▶ **дифференцируемость** — возможность дальнейшего дообучения и модификации;
- ▶ конкурентная точность на датасете KITTI Odometry;
- ▶ разумные вычислительные требования (GPU RTX 3080).

Выбранный базовый алгоритм — DVLO

- ▶ использование инновационного метода объединения данных;
- ▶ одна камера + лидар естественно расширяется до стерео;
- ▶ исходный код в открытом доступе.

Выбор DVLO удовлетворяет всем перечисленным критериям и обеспечивает надёжную отправную точку для предложенной последующей модификации.

Основные изменения относительно DVLO

- ▶ **Входные данные:** лидар + синхронизированная стереопара RGB.
- ▶ Лидарные точки проецируются на изображения обеих камер, формируя два набора 2-D признаков.
- ▶ **Локальное объединение:** конкатенация признаков перед кластерной агрегацией приводит к более полному описанию локального контекста.
- ▶ **Глобальный модуль** и итеративный блок оценки позы интегрированы в новую структуру модели.

Практические свойства

- ▶ Частота работы составляет порядка 10 Гц.
- ▶ Схема позволяет гибко расширять архитектуру другими модальностями (IMU, radar, stereo-depth).

Общие настройки

- ▶ **Оптимизатор:** Adam
($\beta_1=0.9$, $\beta_2=0.999$)
- ▶ **Начальный LR:** 1×10^{-3} , эксп. затухание до 1×10^{-5} каждые 200 000 шагов
- ▶ **Batch size:** 8
- ▶ **Эпох:** 300
- ▶ **Аппаратура:** NVIDIA RTX 3090

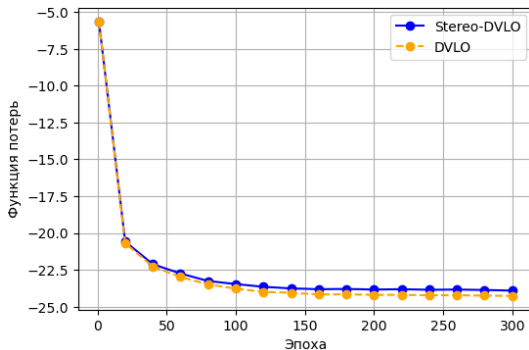
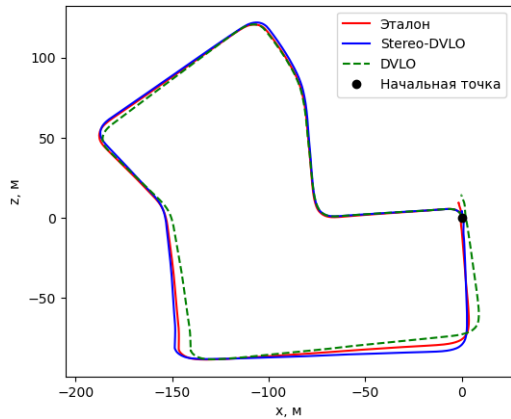


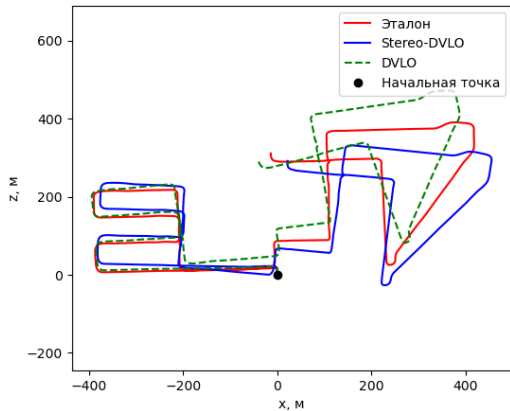
График функции потерь: на первых 20 эпохах обе модели быстро сходятся; затем плавное убывание.

Послед.	DVLO		Stereo-DVLO	
	$t_{\text{rel}}, \%$	$r_{\text{rel}}, ^\circ/100 \text{ м}$	$t_{\text{rel}}, \%$	$r_{\text{rel}}, ^\circ/100 \text{ м}$
00	1.08	0.50	0.99	0.47
01	1.25	0.47	1.10	0.36
02	1.55	0.54	1.01	0.35
03	0.96	0.46	1.01	0.81
04	0.67	0.63	0.61	0.36
05	1.34	0.62	0.68	0.34
06	1.00	0.49	0.37	0.19
07	1.10	0.69	0.81	0.47
08	1.73	0.67	1.32	0.63
09	1.35	0.56	1.06	0.48
10	2.31	1.24	1.09	0.57
Среднее	1.31	0.62	0.91	0.46

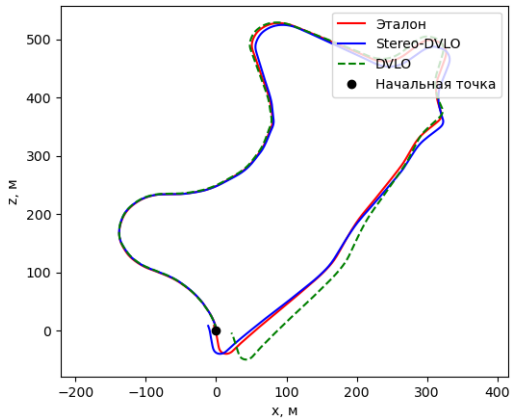
Итог: стерео-модификация уменьшает средние ошибки расстояния на **30 %** и средние ошибки ориентации на **26 %** без существенного изменения числа параметров модели.



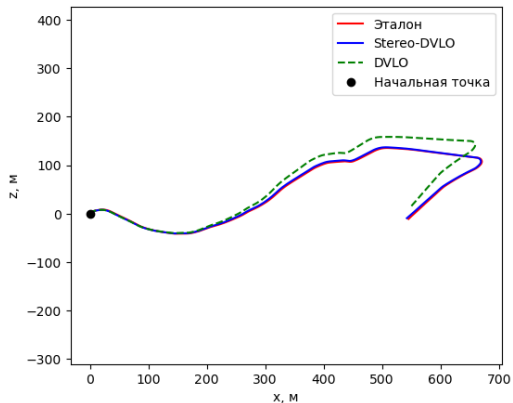
Послед. 07



Послед. 08



Послед. 09



Послед. 10

Послед.	Stereo-DVLO		KISS-ICP		SOFT2	
	$t_{rel}, \%$	$r_{rel}, ^\circ / 100m$	$t_{rel}, \%$	$r_{rel}, ^\circ / 100m$	$t_{rel}, \%$	$r_{rel}, ^\circ / 100m$
07	0.81	0.47	0.38	0.16	0.44	0.18
08	1.32	0.63	0.82	0.19	0.91	0.21
09	1.06	0.48	0.53	0.14	0.60	0.15
10	1.09	0.57	0.51	0.19	0.55	0.20
Среднее	1.07	0.53	0.56	0.17	0.62	0.19

Краткие выводы

- ▶ Классические оптимизационные методы (KISS-ICP, SOFT2) достигают минимальных ошибок за счёт жёсткой геометрической оптимизации.
- ▶ Stereo-DVLO уступает по абсолютной точности, но:
 - полностью дифференцируема и легко дообучается, устраняя калибровочные смещения;
 - не требует ручного подбора порогов и параметров ICP;
 - естественно масштабируется на дополнительные сенсоры.

- ▶ Выполнен анализ современных методов одометрии и выбрана нейросетевая база — DVLO.
- ▶ Реализована стерео-модификация, позволяющая улучшить качество оценки положения.
- ▶ Результаты на KITTI Odometry:
 - ✓ Аппаратная платформа и данные согласуются с указанными в ТЗ ограничениями.
 - ✓ t_{rel} : 1.31 % $\rightarrow$ **0.91 %** (требование ТЗ — не выше 2 %);
 - ✓ r_{rel} : 0.62°/100 м $\rightarrow$ **0.46°/100 м** (требование ТЗ — не выше 0.6°/100 м).
 - ✓ Средняя частота обработки данных: 10 Гц (требование ТЗ — не ниже 8 Гц).
- ▶ Разработаны методические рекомендации для работы с методом.

Таким образом, поставленные в техническом задании цели по снижению ошибок и демонстрации преимуществ нейросетевой мультимодальной одометрии достигнуты ✓.